

STATISTIK DAN STATISTIKA

Statistik dan statistika merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam pengertian paling sederhana statistik artinya data.

Contoh:

- Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta pada tahun 2001.

- Akibat krisis moneter, tingkat penjualan suatu perusahaan menurun sebesar 25%.

STATISTIK VS STATISTIKA

Kesimpulannya

Statistik semata-mata hanya merupakan data, yaitu kumpulan angka yang belum mempunyai makna atau arti apa-apa; sedangkan statistika merupakan suatu teknik, cara, atau metode bagaimana agar suatu data yang semula belum punya makna menjadi sesuatu yang bermakna sehingga dapat memberikan informasi yang berguna.

Wilayah Terapan :

Ekonomi • Peramalan (Forecasting) • Kependudukan

Teknik (Rekayasa) • Konstruksi Material

Olahraga • Tim & Individu

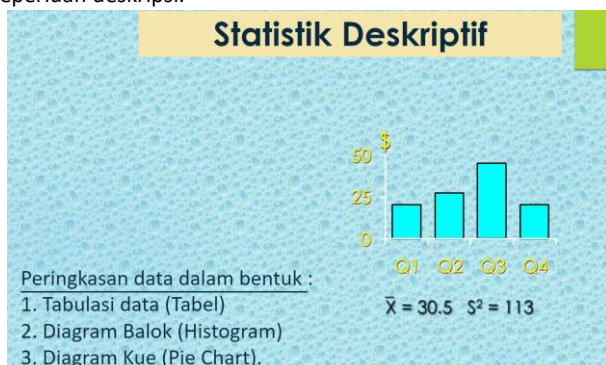
Bisnis • Penampilan Tren Finansial

Kerangka berpikir logis secara statistic

- Input (data dalam bentuk angka)
- Proses (metode statistic)
- Output (informasi yang dibutuhkan)

Type statistic

- statistik deskriptif/ statistic deduktif
- Bidang statistik yang meliputi: pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data secara sederhana.
- Tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi/sampel yang dikaji.
- Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dll.
- Hasil perhitungan analisis yang dapat dihadirkan, yaitu, proporsi, modus, median, mean, variansi dan standar deviasi.
- Penyampaian secara grafis dan numeris dari data amatan untuk keperluan deskripsi.



- Statistik inferansi (analitik, inferensial , induktif)
- Bidang statistik yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh mulai dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data dan penarikan simpulan berdasarkan data yang ada.

- Tujuan akhir untuk membuat inference atau menggeneralisasi hasil pengukuran sampel ke populasi.
- Alat yang digunakan pada statistik analitik adalah teori estimasi, pengujian hipotesis, dll.
 1. Melingkupi : penaksiran (estimasi) dan uji hipotesis
 2. Tujuan : membuat keputusan tentang karakteristik populasi

Contoh :

- Contoh masalah statistika deskriptif : tabulasi data, diagram balok, diagram kue pie, grafik perkembangan harga dari tahun ketahun
- Contoh masalah statistika inferensia : pendugaan parameter, pengujian hipotesis, peramalan dengan regresi atau korelasi.

Contoh soal : Data tentang penjualan mobil merek 'ABC' perbulan di suatu show room mobil di Jakarta selama tahun 1999. Dari data tersebut pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data spt menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya diKemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi spt: perkiraan penjualan mobil tsb bulan Januari tahun berikut, perkiraan rata-rata penjualan mobil tsb di seluruh Indonesia.

Contoh 1 :

Ekonomia seorang mahasiswi FE-UG, mengumpulkan data untuk penulisan ilmiannya. Ia mewawancarai 10 pedagang asongan di depan kampus dan mengetahui bahwa rata-rata pendapatan kotor mereka adalah Rp. 97 523, 25. Hasil wawancara ini dilaporkannya dalam Penulisan Ilmiannya. Jawabannya adalah deskriptif, primer dan kuantitatif.

Contoh 2 :

Dari tayangan TV langsung dari Bursa Efek, Drs. Untung Selalu seorang piatang memperkirakan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan blue-chip akan terus turun sampai minggu ke tiga bulan September. Perubahan akan bervariasi antara \$ -2.35 sampai \$ 5.60 per 100 lembar. Jawabannya adalah inferensia, sekunder, dan kuantitatif.

Contoh 3

Bagian penelitian dan pengembangan produk DONKING DONUT melakukan survei rasa kesukaan (favorite favor) donatnya terhadap 1000 pelanggannya secara acak. Pelanggan yang terpilih diharuskan melakukan penetapan ranking terhadap 4 rasa donat yang baru (MINT, PEACH, MOCCA, SUGAR- FREE). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram pie. Jawabannya adalah deskriptif, data primer, kualitatif

Contoh 4

Harian KOMPAS mengadakan angket bagi para remaja. Salah satu pertanyaan yang ditulis adalah "Setelah tamat SMA apa yang akan anda lakukan?" Jawaban yang diterima sangat bervariasi, namun terdapat kecenderungan yang nyata, sehingga redaksi KOMPAK dapat menggolongkan jawaban-jawaban menjadi tiga kelas, yaitu: "melanjutkan ke PT:

"bekerja" dan "tidak tahu". Jawabannya adalah deskriptif, primer, kualitatif

Hubungan Statistik dan Komputer

- Statistik menyediakan metode/cara pengolahan data, komputer menyediakan sarana pengolahan datanya.
- Dengan bantuan komputer, pengolahan data statistik hingga dihasilkan informasi yang relevan menjadi lebih cepat dan akurat → dibutuhkan bagi para pengambil keputusan.
- Dengan keunggulan kecepatan, ketepatan dan keandalan komputer dibutuhkan untuk mengolah data statistik

Program Komputer Statistik :

1. Membuat sendiri, dengan Bahasa pemrograman misal basic, pascal.
2. Sebagai add ins dari program lain seperti excel
3. Program khusus statistik microstat, minitab, spss

UKURAN PEMUSATAN DATA.

MEAN

MEAN POPULASI

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

MEAN SAMPEL

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

MEDIAN (1)

Sebelum menghitung nilai median pada sekumpulan data, terlebih dahulu data-data tersebut diurutkan/sort terlebih dahulu mulai dari yang terkecil (minimum) hingga terbesar (maksimum). Median ini juga dapat direpresentasikan sebagai ukuran kuartil 2, desil 5 dan persentil 50 setelah data diurutkan

DATA GANJIL

$$\text{Median} = \text{data ke } \left(\frac{n+1}{2} \right)$$

900 968 1100 1250 10000
Me = 1100 sedangkan $\bar{x} = 2843.6$

DATA GENAP

$$\text{Median} = \left(\text{data ke } \frac{n}{2} + \text{data ke } \frac{n+2}{2} \right) / 2$$

900 968 1100 1250 (jumlah pengamatan genap)
Me = $\frac{968 + 1100}{2} = 984$

MODUS

Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Suatu himpunan data dapat mempunyai banyak modus atau tidak mempunyai modus. Ukuran ini bisa digunakan untuk semua skala data tetapi paling berguna untuk data kualitatif dengan hanya sedikit kategori yang mungkin

data 1 8 9 7 7 8, Modus : 7 dan 8

Data 1 3 5 7 9 10, tidak mempunyai modus

KUARTIL (1)

Salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi empat bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah (Q_1) merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua (Q_2) adalah median data yang menandai 50% data (membagi data menjadi dua). Kuartil ketiga atau kuartil atas (Q_3) adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Kuartil adalah salah satu bentuk statistik urutan karena untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar lebih dahulu.

KUARTIL (2)

PERHITUNGAN KUARTIL DATA GANJIL

$$Q_1 = X_{\frac{1}{4}(N+1)}$$

Data : 900 968 1100 1250 8000
8500 10000

$$Q_2 = X_{\frac{2}{4}(N+1)}$$

$$Q_1 = X_{\frac{1}{4}(7+1)} = X_2$$

$$Q_3 = X_{\frac{3}{4}(N+1)}$$

$$X_2 = \text{Data ke } - 2 = 968$$

KUARTIL (3)

PERHITUNGAN KUARTIL DATA GENAP

$$Q_1 = X_{\left(\frac{n+2}{4}\right)}$$

Data : 900 968 1100 1250 8000
8500 10000 11000

$$Q_2 = \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

$$Q_3 = X_{\left(\frac{24+2}{4}\right)} = X_{6,5}$$

$$Q_3 = X_{\left(\frac{3n+2}{4}\right)}$$

$$X_{6,5} = \frac{1}{2}(X_6 + X_7) = 8250$$

$$X_{6,5} = X_6 + 0.5 * (X_7 - X_6) = 8250$$

DESIL (1)

Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar

RUMUS LETAK DESIL

$$D_i = X_{\frac{i}{10}(N+1)}$$

$$i = 1, 2, \dots, 9$$

DESIL (2)

LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN NILAI DESIL

1. Tentukan letak Desil yang diinginkan berdasarkan rumus yang telah diberikan

$$D_7 = X_{\frac{7}{10}(8+1)}$$

Data : 900 968 1100 1250 8000
8500 10000 11000

$$D_7 = X_{6,3}$$

2. Setelah diketahui letaknya, tentukan nilainya

$$D_7 = X_{6,3}$$

$$D_7 = X_6 + 0,3(X_7 - X_6)$$

$$D_7 = 8500 + 0,3(10000 - 8500) = 8950$$

PERSENTIL (1)

Persentil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 100 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar

RUMUS LETAK PERSENTIL

$$P_i = X_{\frac{i}{100}(N+1)}$$

$$i = 1, 2, \dots, 99$$

PERSENTIL (2)

LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN NILAI PERSENTIL

1. Tentukan letak Persentil yang diinginkan berdasarkan rumus yang telah diberikan

$$P_{80} = X_{\frac{80}{100}(13+1)}$$

Data : 900 968 1100 1250 7000 7250
8000 8500 9000 9200 9500 10000 11000

$$P_{80} = X_{11,2}$$

2. Setelah diketahui letaknya, tentukan nilainya

$$P_{80} = X_{11,2}$$

$$P_{80} = X_{11} + 0,2(X_{12} - X_{11})$$

$$P_{80} = 9500 + 0,2(10000 - 9500) = 9600$$

RANGE

- Range adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana tapi sangat rentan terhadap outlier. Ukuran ini paling baik untuk data simetrik tanpa outlier
- Range adalah selisih pengamatan terbesar dan terkecil yang dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Range} = \text{Max} - \text{Min}$$

INTERQUARTILE RANGE (IQR)

- IQR adalah selisih Quartil ketiga (persentil ke 75) dan Quartil pertama (persentil ke 25). Ukuran ini lebih robust terhadap outlier, sehingga baik digunakan untuk data menceng.
- Rumus yang diberikan sebagai berikut

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

VARIANS DAN STANDARD DEVIASI (1)

- Dua ukuran ini merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan dalam analisis Statistika. Deviasi standar merupakan akar pangkat dua dari varians.
- Keduanya mengukur penyebaran data terhadap nilai mean. Jika mengukur varians populasi, lambang: σ^2 . Jika mengukur varians sampel : lambang : s^2
- Sedangkan lambang dari deviasi standar populasi dan sampel berturut-turut adalah σ dan s . Variansi dan deviasi standar sangat dipengaruhi outlier (data ekstrim) , sehingga lebih tepat penggunaannya jika bentuk data simetrik

VARIANS DAN STANDARD DEVIASI (2)

- Rumus Varians dan Standard Deviasi diberikan sebagai berikut

Standard Deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Varians

$$\sigma^2$$

$$s^2$$

KOEFISIEN VARIASI

- Koefisien keragaman adalah rasio dari deviasi standar sampel terhadap mean sampel dikalikan 100.
- Sifat :
 - a. Mengukur variabilitas relative terhadap besarnya data
 - b. *Unitless*, sehingga baik untuk membandingkan variasi antara dua grup
- Rumus Koefisien Variasi (CV)

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} 100$$

ISTILAH DALAM DISTRIBUSI

1. Pmf (Probability mass function)

Peluang suatu kejadian X dengan X adalah variabel acak diskrit (biasanya disimbolkan dengan tanda "=")

2. Pdf (Probability density function)

Peluang suatu kejadian X dengan X adalah variabel acak kontinu (biasanya disimbolkan dengan tanda "=")

3. Cdf (Cumulative Distribution Function)

merupakan peluang kumulatif dari banyak kejadian (biasanya disimbolkan dengan tanda "<", ">", " $\leq$ ", atau " $\geq$ ")

SYARAT SUATU DATA BERDISTRIBUSI BINOMIAL

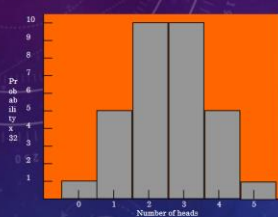
1. eksperimen pengambilan data merupakan percobaan berulang sejumlah n dimana n adalah ditentukan diawal eksperimen.
2. pengambilan data (percobaan) dilakukan secara identik dan hasil dari percobaan hanya terdiri dari dua kejadian yang dimungkinkan, dinotasikan dengan sukses (S) dan gagal (F).
3. Kejadian yang muncul selama eksperimen adalah bebas (independent) atau hasil satu eksperimen tidak akan berpengaruh terhadap hasil eksperimen berikutnya.
4. Peluang sukses (p) selalu sama dari waktu ke waktu demikian juga dengan peluang gagal (q).

FUNGSI DAN PARAMETER

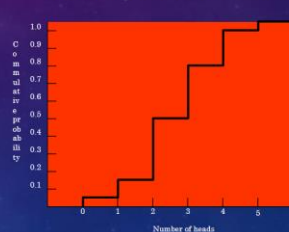
- parameter: $B \sim (n, p)$
- pmf: $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$
- Cdf: $P(X \leq x) = \sum_{x=0}^n p(x) = 0, 1, \dots, n$
- mean: $E(X) = np$
- varians: $Var(X) = npq$

GRAFIK PMF DAN CDF

Probability (mass) functionnya



Probability distribution function



SYARAT SUATU DATA BERDISTRIBUSI POISSON

1. *Distribusi Poisson* adalah distribusi peluang peubah acak poisson x , yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu.
2. Panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja, semenit, sehari, seminggu, sebulan atau malah setahun. Daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis, suatu luas, suatu volume atau pun barangkali suatu benda
3. Peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut diabaikan

FUNGSI DAN PARAMETER

- parameter: $\text{Exp} \sim (\lambda) \rightarrow \lambda = \mu$
- pmf: $p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} = \frac{e^{-\mu t} (\mu t)^x}{x!}$
- Cdf: $P(X \leq x) = \sum_{x=0}^n p(x) = 0, 1, \dots, n$
- mean: $E(X) = \lambda = \mu$
- varians: $Var(X) = \lambda = \mu$

KASUS 1

A. Suatu suku cadang dapat menahan uji guncangan tertentu dengan probabilitas $\frac{3}{4}$. Hitunglah probabilitas bahwa tepat dua dari empat suku cadang yang diuji tidak akan rusak.

Dengan menggunakan rumus dasar yang telah diberikan :

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

a. Diketahui $p = \frac{3}{4}$, $n = 4$, $x = 2$

Misalkan tiap pengujian bebas, jadi pengujian yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi yang berikutnya. Jadi $p = \frac{3}{4}$ untuk tiap keempat pengujian sehingga :

$$\begin{aligned} P(x) &= \binom{4}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{4-2} \\ &= \frac{4!}{2!(4-2)!} \left(\frac{9}{16}\right) \left(\frac{1}{16}\right) \\ &= 6 \left(\frac{9}{256}\right) = \left(\frac{27}{128}\right) \end{aligned}$$

b. Diketahui $n = 15$, $p = 0.4$ (untuk penyelesaian soal ini diperlukan tabel binomial)

Misalkan x banyaknya yang sembuh

$$P(x \geq 10) = 1 - p(x < 10)$$

$$\begin{aligned} &= 1 - \sum_{x=0}^9 p(x; 15, 0.4) \\ &= 1 - 0.9662 = 0.0338 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3 \leq x \leq 8) &= \sum_{x=3}^8 p(x; 15, 0.4) \\ &= \sum_{x=0}^8 p(x; 15, 0.4) - \sum_{x=0}^2 p(x; 15, 0.4) \\ &= 0.9050 - 0.0271 = 0.8779 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(x=5) &= p(5; 15, 0.4) \\ &= \sum_{x=0}^5 p(x; 15, 0.4) - \sum_{x=0}^4 p(x; 15, 0.4) \\ &= 0.4032 - 0.2173 = 0.1859 \end{aligned}$$

KASUS 1

Jika x adalah jumlah retak pada permukaan boiler yang dipilih secara acak dan terdistribusi poisson dengan nilai rata-rata, $\lambda = 5$, maka berapakah probabilitas boiler yang secara acak dipilih akan memiliki retak sejumlah 2.

$$P(X=2) = [e^{-5} \cdot (5)^2] / 2! = 0.084$$

Peluang boiler memiliki paling banyak 2 retak adalah:

$$P(X \leq 2) = \sum_{x=0}^2 \frac{e^{-5} 5^x}{x!} = e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{25}{2!}\right) = 0.125$$

KASUS 2

KASUS 2

- A. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah empat. Berapakah probabilitas enam partikel melewati penghitung dalam suatu milidetik tertentu.
- B. Dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai satu atau lebih gelembung. Berapakah probabilitas bahwa dalam sampel acak sebesar 8000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung.

Dengan menggunakan rumus dasar yang telah diketahui :

$$P(x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x$$

a. Diketahui $x = 6, \mu = 4$. (untuk penyelesaian soal ini diperlukan tabel poisson)

$$P(6; 4) = e^{-4} 4^6 / 6!$$

$$= \sum_{x=0}^6 p(x; 4) - \sum_{x=0}^5 p(x; 4)$$

$$= 0,8893 - 0,7851 = 0,1042$$

b. Untuk soal ini pada dasarnya kasus tersebut bersifat Binomial dengan $n = 8000$, dan $p = 0,001$. Karena p amat dekat dengan nol dan n cukup besar, maka akan digunakan distribusi poisson dengan $\mu = (8000)(0,001) = 8$. Jadi, bila x menyatakan barang yang bergelembung maka :

$$P(x < 7) = \sum_{x=0}^6 p(x, 8000, 0,001)$$

$$= \sum_{x=0}^6 p(x, 8) = 0,3134$$

DISTRIBUSI NORMAL- LOGNORMAL

DISTRIBUSI PELUANG KONTINU

Merupakan peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi $f(x)$ adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan riil R bila

$$F(x) \geq 0 \text{ untuk semua } x \in R$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

DATA BERDISTRIBUSI NORMAL

1. Distribusi normal sering disebut dengan distribusi Gaussian adalah salah satu jenis distribusi yang paling sering digunakan dalam menjelaskan sebaran data.
2. Data berdistribusi normal apabila skewness menunjukkan bentuk yang simetri, tidak miring kanan ataupun kiri
3. Memiliki parameter lokasi (mean) dan bentuk (standard deviasi)

FUNGSI DAN PARAMETER

• parameter: $N(\mu, \sigma)$

• pdf: $P(X = x) = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$

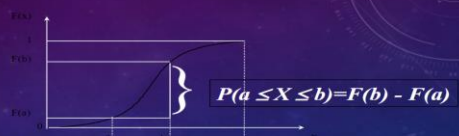
• Cdf: $P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$
 $Z = \frac{x-\mu}{\sigma} \sim$ dapat dilihat pada tabel normal standart

• mean: $E(X) = \mu$

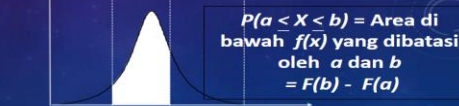
• varians: $Var(X) = \sigma^2$

FUNGSI KERAPATAN DAN KUMULATIF

Fungsi kumulatif



Fungsi Kerapatan



TABEL DISTRIBUSI NORMAL STANDARD (1)

Standard Normal Curve Areas

$\Phi(z) = P(Z \leq z)$

Standard normal density function

Shaded area = $\Phi(z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0077	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0438	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0525	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

TABEL DISTRIBUSI NORMAL STANDARD (2)

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Kasus 1:

1. Hitung $P(0.0 \leq z \leq 1.25)$
2. Hitung $P(-1.0 \leq z \leq 1.0)$
3. Hitung $P(z \leq 1.58)$
4. Hitung $P(z \geq -0.5)$
5. Hitung $P(1.0 \leq z \leq 1.58)$

1. $P(0.0 \leq z \leq 1.25) = P(z \leq 1.25) - P(z \leq 0.0)$
 $= 0.8944 - 0.5 = 0.3944$
2. $P(-1.0 \leq z \leq 1.0) = P(z \leq 1.0) - P(z \leq -1.0)$
 $= 0.8413 - 0.1587 = 0.6826$
3. $P(z \leq 1.58) = 0.9429$
4. $P(z \geq -0.5) = 1 - P(z \leq -0.5)$
 $= 1 - 0.3085 = 0.6915$
5. $P(1.0 \leq z \leq 1.58) = P(z \leq 1.58) - P(z \leq 1.0)$
 $= 0.9429 - 0.8413 = 0.1016$

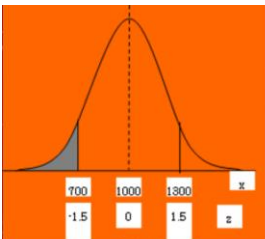
Kasus 2:

Sebelum produk baru ban racing dilempar ke pasar, dilakukan pengujian terhadap beberapa sample. Diperoleh nilai rata-rata umur pakai adalah 36,500 km dengan standar deviasi 5000 km. Berapakah peluang ban bisa dipakai hingga 40,000 km?

$$P(x \leq 40,000) = P\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \leq \frac{40,000 - 36,500}{5000}\right)$$

$$= P\left(z \leq \frac{40,000 - 36,500}{5000}\right) = P(z \leq 0.7) \sim \text{peluang gagal}$$

Nilai $z = 0.7$ berkorespondensi dengan luasan 0.7580. Karena itu, peluang ban bisa dipakai hingga 40.000 km adalah $1 - 0.7580 = 0.242 = 24.2\%$



Kasus 3: a. PLN memasang 2000 lampu yang memiliki usia rata-rata 1000 jam pemakaian dengan standar deviasi 200 jam. Berapa lampu yang diharapkan gagal hingga 700 jam operasi?

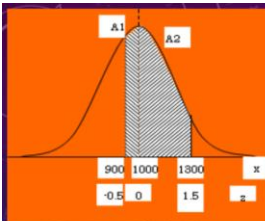
$\mu = 1000$ dan $\sigma = 200$

$$P(X \leq 700) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{700 - 1000}{200}\right)$$

$$P(X \leq 700) = P(Z \leq -1.5)$$

Dari tabel didapat luasannya adalah: 0.0668, sehingga:

$$E(x) = 2000 \times 0.0668 = 134 \text{ lampu}$$



b. Berapa lampukah diharapkan akan gagal dalam interval waktu 900 dan 1300 jam.

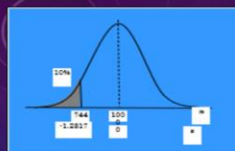
$$P(900 \leq x \leq 1300) = P\left(\frac{1300 - 1000}{200}\right) - P\left(\frac{900 - 1000}{200}\right)$$

$$= P(z \leq 1) - P(z \leq -0.5) =$$

$$= 0.8413 - 0.3085 = 0.5328$$

$$E(x) = 0.5328 \times 2000 = 1066 \text{ lampu}$$

c. Dalam berapa waktukah diperkirakan bahwa sampai 10% dari lampu akan mengalami kegagalan:



$P(z \leq a) = 10\% \sim$ angka 10% atau 0.1 merupakan peluang yang dapat dilihat di tabel

$$a \approx -1.285$$

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = -1.285$$

$$\frac{x - 1000}{200} = -1.285 \text{ sehingga nilai } x \text{ adalah } 744 \text{ jam}$$

DATA BERDISTRIBUSI LOGNORMAL

1. Data berdistribusi Lognormal dapat berasal dari lebih dari satu proses, penjumlahan maupun pergeseran.
2. Data berdistribusi Lognormal apabila skewness menunjukkan bentuk yang Asimetris, dapat miring kanan ataupun kiri
3. Memiliki parameter lokasi (mean) dan bentuk (standard deviasi)

FUNGSI DAN PARAMETER

• parameter: $\text{Lognorm} \sim (\mu, \sigma)$

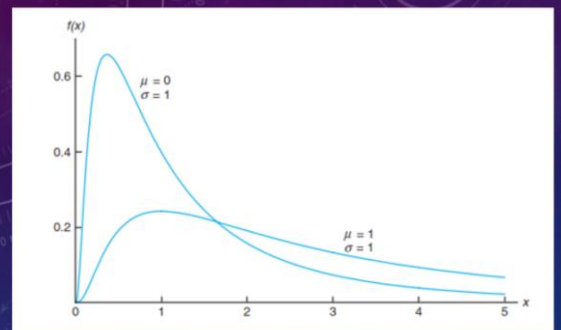
• pdf: $P(X = x) = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$

• Cdf: $P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$
 $Z = \frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} \sim$ dapat dilihat pada tabel normal standart

• mean: $E(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$

• varians: $\text{Var}(X) = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$

Pdf Distribusi Lognormal



Kasus 1

Concentrations of pollutants produced by chemical plants historically are known to exhibit behavior that resembles a lognormal distribution. This is important when one considers issues regarding compliance with government regulations. Suppose it is assumed that the concentration of a certain pollutant, in parts per million, has a lognormal distribution with parameters $\mu = 3.2$ dan $\sigma = 1$. What is the probability that the concentration exceeds 8 parts per million?

$$P(x > 8) = 1 - P(x \leq 8) = 1 - P\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} \leq \frac{\ln(8) - 3.2}{1}\right)$$

$$= 1 - P(z \leq -1.12)$$

$$= 1 - 0.1314 = 0.8686$$

The probability that the concentration exceeds 8 parts per million is 0.8686

Kasus 2

The life, in thousands of miles, of a certain type of electronic control for locomotives has an approximately lognormal distribution with $\mu = 5.149$ dan $\sigma = 0.737$. Find the 5th percentile of the life of such an electronic control.

$P(z \leq a) = 5\%$ atau 0.05 $\sim$ angka 5% merupakan nilai peluang yang bisa dicari di tabel normal

$$P\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma} \leq \frac{\ln(x) - 5.149}{0.737}\right)$$

$$\frac{\ln(x) - 5.149}{0.737} = -1.645 \text{ sehingga}$$

$$\ln(x) = (-1.645 \times 0.737) + 5.149 = 5.5175, \text{ maka}$$

$$x = \exp(5.5175) = 251.265 \text{ thousands of miles}$$

UJI HIPOTESIS DUA SISI

Pengujian Hipotesis/ Uji Hipotesis

- Prosedur untuk menentukan apakah hasil sebuah studi atau penelitian bisa memperkuat teori tertentu atau mendukung sebuah inovasi yang bersifat praktis

Dasar Pemikiran Uji Hipotesis (1)

- Pendekatan bisa didorong oleh adanya rasa ingin tahu atau adanya keragu-raguan atau ketidakyakinkan
- Peneliti merasa peluang dari sebuah prosedur eksperimen tidak memberikan pengaruh apa-apa dan hasil yang diperoleh dari prosedur tersebut terjadi karena faktor kebetulan saja.

Dasar Pemikiran Uji Hipotesis (2)

- Jika peluang tersebut termasuk kecil atau tidak didukung data yang cukup kuat, maka Peneliti akan:
 - Menolak pernyataan bahwa prosedur eksperimen tertentu tidak memberikan pengaruh apapun
 - Menerima hipotesis bahwa prosedur tersebut betul-betul memberikan pengaruh

Pengertian Hypothesis dan Hypothesis Testing

- Hypothesis**
Suatu pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan diuji
- Hypothesis Testing**
Suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak

Correlation Analysis salah satu teknik statistik untuk mengukur hubungan (asosiasi) di antara dua variabel.



Scatter Diagram adalah diagram untuk meng-identifikasi apakah ada hubungan di antara dua variabel.

Koefisien korelasi (r) mengukur kekuatan (strength) dari hubungan dua variabel.

Disebut juga *Pearson's r* dan *Pearson's product moment correlation coefficient*.

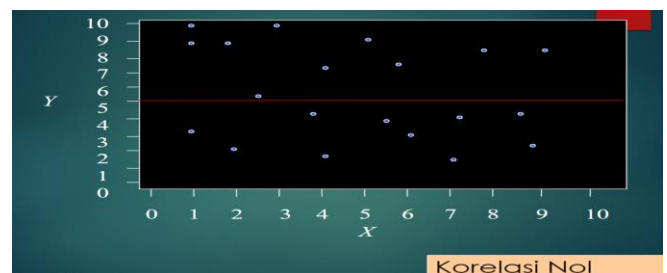
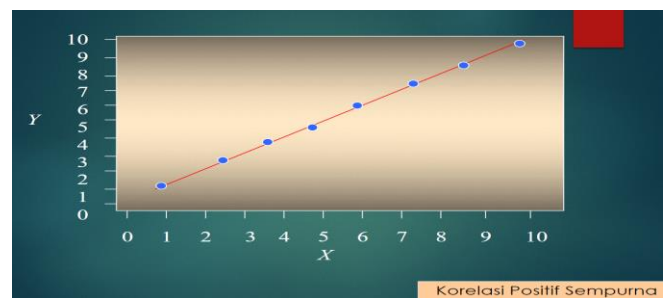
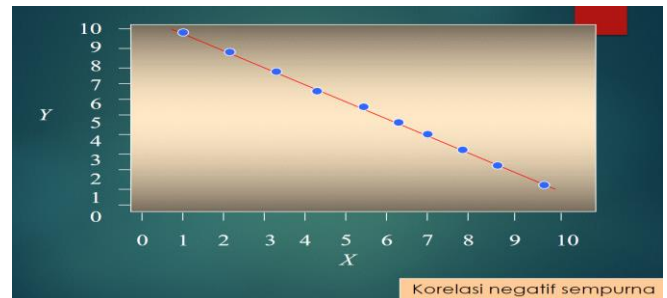
Skala pengukuran minimal: interval

Range:
-1.00 to 1.00.

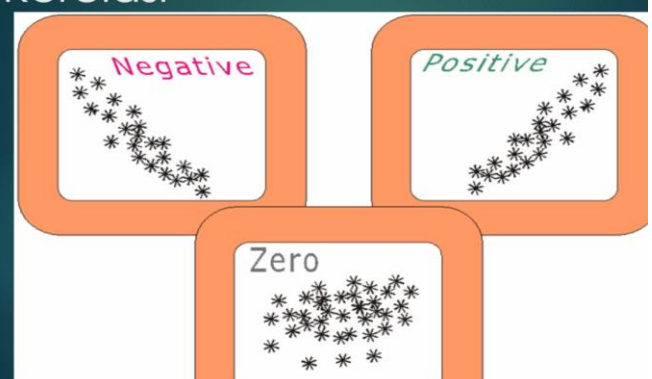


Nilai -1.00 atau 1.00
Mengindikasikan korelasi yang sempurna atau sangat kuat.

Nilai yang dekat dengan 0.0
mengindikasikan korelasi yang lemah.



Korelasi



Koefisien Korelasi Pearson (r)

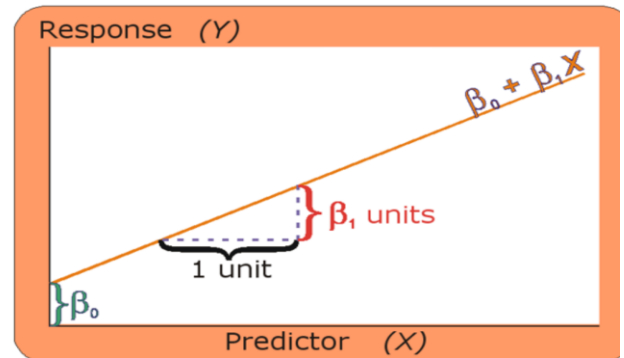
$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

$$S_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$$

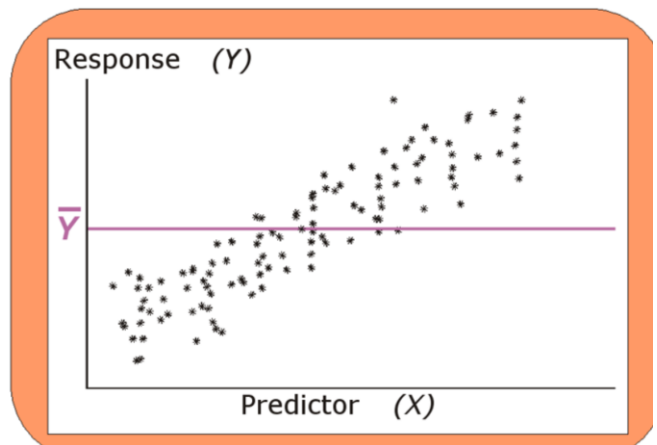
$$S_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \text{ dan } S_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$



Simple Linear Regression Model



The Baseline Model



Regression Analysis

Pada Analisa Regresi kita menggunakan independent variable (X) untuk mengestimasi dependent variable (Y).

Hubungan bersifat linier.

Kedua variabel minimal berskala interval.

Least squares digunakan untuk menentukan persamaan, yaitu $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ adalah minimal.

Regression Analysis

Dependent Variable adalah variabel yang diprediksi atau di-estimasi Atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Disebut juga variabel respon

Independent Variable, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (dependent variabel) menyediakan dasar untuk estimasi, disebut juga predictor variable

Coefficient of determination (r^2) adalah proporsi dari total variasi pada dependent variable (Y) yang dapat dijelaskan atau dihitung dari variasi pada independent variable (X).

- Merupakan kuadrat dari koefisien korelasi.
- Bernilai antara 0 s/d 1.
- Tidak dapat menginformasikan arah hubungan di antara dua variabel.

ANALISIS REGRESI

- Hubungan Antar Peubah:
 - Fungsional (deterministik) $\rightarrow Y=f(X)$; misalnya: $Y=10X$
 - Statistik (stokastik) $\rightarrow$ amatan tidak jatuh pas pada kurva
- Model regresi sederhana:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, n$$

Analisis Regresi Sederhana

- Pendugaan terhadap koefisien regresi: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

$$\beta_1 = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Metode Kuadrat Terkecil

Bagaimana Pengujian terhadap model regresi ??

- parsial (per koefisien) $\rightarrow$ uji-t
- bersama $\rightarrow$ uji-F (Anova)

Bagaimana menilai kesesuaian model ??

R^2 (Koef. Determinasi: % keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X)

Soal Contoh:

Seorang Engineer ingin mempelajari

Pengaruh Suhu Ruangan (x)

terhadap **Jumlah Cacat (Y)** yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata (mean) suhu ruangan dan Jumlah Cacat Produksi. Penggunaan Analisis Regresi.

Tanggal	Rata-rata Suhu Ruangan (x)	Jumlah Cacat (y)
1	24	10
2	22	5
3	21	6
4	20	3
5	22	6
6	19	4
7	20	5
8	23	9
9	24	11
10	25	13
11	21	7
12	20	4
13	20	6
14	19	3
15	25	12
16	27	13
17	28	16
18	25	12
19	26	14
20	24	12
21	27	16
22	23	9
23	24	13
24	23	11
25	22	7
26	21	5
27	26	12
28	25	11
29	26	13
30	27	14